GPOI · UNITÀ 6

La realizzazione

Dalle richieste della coordinatrice al codice che gira: requisiti, interfaccia, specifiche, componenti, database, metriche. E un occhio sempre sul piano.

PER COMINCIARE

Chi dovrebbe decidere come è fatta l'interfaccia?

SONDAGGIO

- **A** Chi la programma
- **B** La coordinatrice, che è il committente
- **C** I volontari, provandola
- **D** Il project manager

REQUISITI UTENTE

Che cosa vuole fare chi userà l'app

R1 · Come **volontario** voglio vedere i turni con posti liberi della settimana, per scegliere quando aiutare.

R2 · Come **volontario** voglio iscrivermi a un turno con nome ed email, senza creare un account.

R3 · Come **volontario** voglio ricevere un promemoria il giorno prima del turno.

R4 · Come **coordinatrice** voglio vedere in rosso i turni scoperti dei prossimi 14 giorni.

> Ogni requisito ha **criteri di accettazione**: "Se il turno è pieno, il pulsante Mi iscrivo non compare e si legge Turno completo".

DIVIDI IN CATEGORIE

Funzionale o non funzionale?

CARTE DA SISTEMARE

- Caratteri grandi e contrasto alto
- Iscriversi a un turno
- Funziona su Chrome, Firefox e Safari
- Esportare gli iscritti in CSV
- Promemoria il giorno prima
- Password salvate con hash
- Pagina aperta in meno di 2 s
- Cancellare l'iscrizione

Funzionale: che cosa fa

Non funzionale: come lo fa

QUIZ A TRABOCCHETTO

"L'app deve essere facile da usare." Questo requisito è...

QUIZ

A Un buon requisito non funzionale, pronto da approvare

B Un requisito funzionale

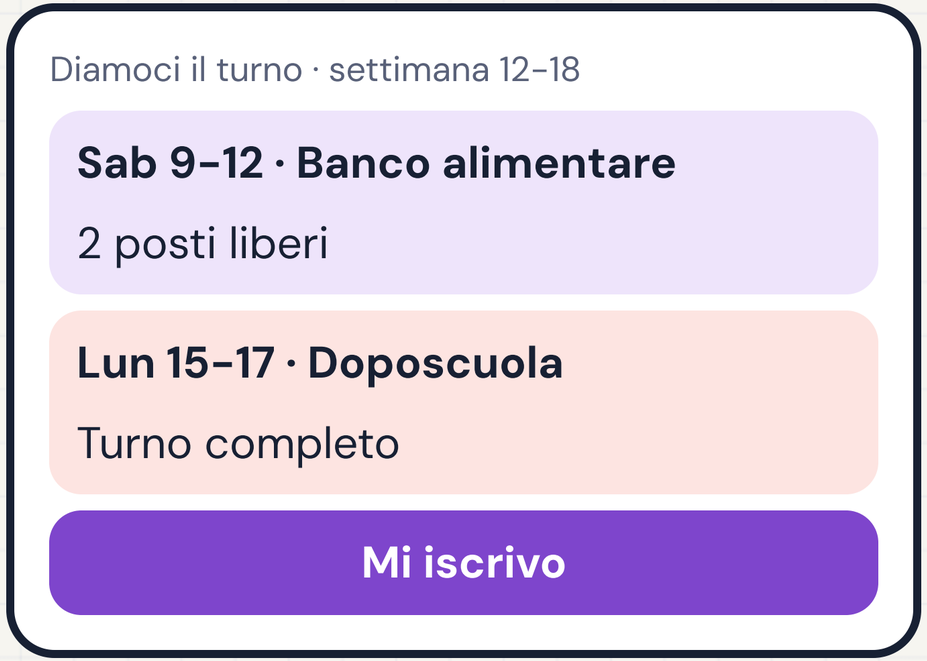
C Un desiderio da rendere verificabile, per esempio con un test su utenti reali

D Inutile: ogni app deve essere facile

L'INTERFACCIA

Progettata per Giuseppe, comoda per Sara

- **Mobile first**: si progetta prima per il telefono
- Iscrizione in **tre tocchi**: turno, nome ed email, conferma
- Caratteri grandi e contrasto almeno **4,5:1** (WCAG)
- Pulsanti grandi, parole semplici, niente icone senza testo
- Ogni azione ha una **conferma** visibile



IN GRUPPO · 40 minuti

Il prototipo dell'interfaccia

1. In **app.diagrams.net** cerca le forme "mockup" e disegna tre schermate da telefono: elenco turni, iscrizione, conferma.
2. Aggiungi una schermata per la coordinatrice con i turni scoperti.
3. Stampa o mostra a schermo le schermate a un compagno che interpreta Giuseppe: deve iscriversi senza aiuto.
4. Annota dove esita e correggi il prototipo.
5. Consegnate **NQ-SPC-002_prototipo_rev0.pdf** con le schermate e le note del test.

Controllo: dall'elenco alla conferma servono al massimo tre tocchi; ogni pulsante ha una parola; i turni pieni non hanno il pulsante Mi iscrivo.

SPECIFICHE SOFTWARE

Dal requisito alla specifica

Requisito R2

Come volontario voglio iscrivermi a un turno con nome ed email, senza creare un account.

Specifica S2.1 · Iscrizione

- **Input**: id del turno, nome (2-60 caratteri), email
- **Controlli**: email valida, posti liberi > 0, non già iscritto
- **Output**: iscrizione salvata, messaggio, email di conferma
- **Errori**: "Turno completo", "Sei già iscritto"

> Il requisito parla la lingua dell'utente; la specifica parla la lingua di chi programma e di chi collauda.

COMPONENTI E LINGUAGGI

Tre livelli, un linguaggio per ciascuno

Browser

HTML per la struttura, CSS per l'aspetto, JavaScript per le interazioni.

Server web

PHP riceve le richieste, controlla i dati, prepara le pagine.

Database

MySQL o MariaDB conserva volontari, turni, iscrizioni; si interroga in SQL.

Componenti in più: un'attività pianificata ogni sera invia i promemoria via email (protocollo SMTP); tutto il traffico passa in HTTPS.

TRASCINA LE ETICHETTE

L'architettura di "Diamoci il turno"

FTP JavaScript SMTP PHP CSV SQL HTTPS



IL DATABASE

Tre tabelle bastano

volontario

id · nome · email · telefono

iscrizione

volontario_id · **turno_id** · data_iscrizione

turno

id · attivita · data · ora_inizio · ora_fine · posti

```
-- posti liberi di un turno
SELECT t.posti - COUNT(i.volontario_id) AS liberi
FROM turno t LEFT JOIN iscrizione i ON i.turno_id = t.id
WHERE t.id = ? GROUP BY t.id, t.posti;
```

ABBINA

Ogni concetto, il suo esempio nel database NQ

Chiave primaria	turno.id identifica un solo turno
Chiave esterna	COUNT degli iscritti di un turno
Relazione molti a molti	Nessuno si iscrive due volte allo stesso turno
Vincolo di unicità	iscrizione.turno_id punta a un turno esistente
Funzione di aggregazione	Un volontario fa molti turni, un turno ha molti volontari

METTI IN ORDINE

Da una richiesta a una funzione "fatta"

1. Prova con i criteri di accettazione
2. Integrazione nel ramo principale e scheda spostata in "Fatto"
3. User story con i criteri di accettazione
4. Schermata nel prototipo, approvata
5. Revisione del codice da parte di un compagno
6. Specifica con input, controlli, output, errori
7. Codice e query, nel ramo della squadra

MONITORAGGIO

Ogni settimana: dove siamo rispetto al piano?

Avanzamento

Percentuale fatta di ogni pacchetto, onesta: "quasi finito" non è un numero.

Valore guadagnato

Ore pianificate a oggi (PV) contro ore "guadagnate" dal lavoro fatto (EV).

Azioni

Se un'attività critica è in ritardo: spostare persone, ridurre l'ambito, avvisare.

Indice di avanzamento dei tempi

```
SPI = EV / PV   < 1 → in ritardo
```

AL COMPUTER · 25 minuti

Lo stato di avanzamento a fine settimana 6

1. In Calc copia la tabella in A1:D6.
2. E1 **PV**: `=B2*C2` ; F1 **EV**: `=B2*D2` ; copia fino alla riga 6.
3. In riga 7 somma B, E, F; in G7 `=F7/E7` (SPI).
4. Salva come **NQ-SAL-S06.ods**.

Controllo: PV 95 ore, EV 70 ore, SPI 0,74. Il progetto è in ritardo di 25 ore di lavoro.

	A	B	C	D
1	Pacchetto	Ore	% piano	% fatto
2	3.1 Database	15	100%	100%
3	3.2 Back-end	30	100%	70%
4	3.3 Front-end	30	100%	80%
5	3.4 Promemoria	15	0%	0%
6	5.1 Manuale	20	100%	50%

QUIZ A TRABOCCHETTO

Back-end al 70%, manuale al 50%. Quale ritardo preoccupa di più?

QUIZ

A Il manuale: è più indietro

B Il back-end: è sul percorso critico, ogni giorno perso sposta la fine

C Nessuno dei due, lo SPI è vicino a 1

D Pesano uguale, perché si misurano in ore

METRICHE DEL SOFTWARE

Misurare il prodotto, non solo il progetto

Dimensione

Righe di codice (LOC): utile per confronti, pessima come misura di bravura.

Complessità

Complessità ciclomatica (McCabe, 1976): decisioni + 1 per ogni funzione.

Test

Copertura: quale parte del codice viene eseguita dai test.

Difetti

Bug trovati, risolti, ancora aperti, per gravità.

Prestazioni

Tempo di risposta: R1 chiede meno di 2 s.

Qualità

Il modello ISO/IEC 25010 (aggiornato nel 2023) elenca le caratteristiche da misurare.

SFIDA

Apri il lucchetto: quanto sono complesse?

```
function iscrivi($v, $t) {
  if (!emailValida($v->email))
    return "Email non valida";
  if ($t->postiLiberi() == 0)
    return "Turno completo";
  if (giaIscritto($v, $t))
    return "Sei già iscritto";
  salva($v, $t);
  return "Iscrizione confermata";
}
```

```
function postiLiberi($t) {
  $n = 0;
  foreach ($t->iscrizioni as $i) {
    if ($i->attiva)
      $n++;
  }
  return $t->posti - $n;
}
```



Prima cifra: complessità ciclomatica di **iscrivi**. Seconda cifra: quella di **postiLiberi**.

codice

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La parte più difficile

> La parte singola più difficile nel costruire un sistema software è decidere con precisione che cosa costruire.

Fred Brooks, informatico, «No Silver Bullet», 1986



BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

WBS | critico | ciclomatica | ritardo | iscrizione | funzionale | anticipo

"La pagina si apre in meno di 2 secondi" è un requisito non _____.

La tabella che collega volontari e turni si chiama _____.

Se l'SPI è minore di 1 il progetto è in _____; preoccupa di più se il ritardo è sul percorso _____.

Decisioni + 1 è la complessità _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Requisiti utente verificabili, funzionali e non funzionali
- Interfaccia per gli utenti veri, provata con un prototipo
- Specifiche: input, controlli, output, errori
- Browser, server PHP, database SQL: tre tabelle
- Monitoraggio con PV, EV e percorso critico
- Metriche: dimensione, complessità, test, difetti

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.